



Ministério da Educação
Universidade Federal do Pará
Programa de Pós-graduação em Computação Aplicada
Núcleo de Desenvolvimento Amazônico em Engenharia



PLANO DE ENSINO

1) IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA

Disciplina	Tópicos Especiais em Inteligência Computacional Aplicada à Segurança de Sistemas
Código	PPCAP0080
Carga horária total	60 h
Tipo	Optativa
Período letivo	2026.1
Professor	Caio Carvalho Moreira (caiomoreira@ufpa.br)

2) EMENTA

- Fundamentos de aprendizado de máquina aplicados à segurança de sistemas.
- Extração e seleção de características em arquivos, redes e sistemas.
- Técnicas de detecção de anomalias e classificação de ameaças.
- Análise e predição de malwares.
- Implementação prática de algoritmos de aprendizado de máquina em sistemas de defesa.

3) OBJETIVO DA DISCIPLINA

- Capacitar os alunos a compreender e aplicar técnicas de Inteligência Computacional para a segurança de sistemas, com foco na detecção de ameaças cibernéticas por meio de aprendizado de máquina, extração de características e análise de anomalias.

4) METODOLOGIA

- As aulas serão estruturadas em duas partes:
 - Parte Teórica: Exposição dialogada dos conceitos fundamentais, apresentação de estudos de caso, discussão de artigos científicos recentes e contextualização prática dos métodos de Inteligência Computacional aplicados à segurança de sistemas.
 - Parte Prática: Implementação de algoritmos de aprendizado de máquina, experimentos em datasets relacionados a malwares e exercícios de análise

crítica de resultados, utilizando linguagens e ferramentas como Python, Scikit-learn e bibliotecas correlatas.

- Durante a execução da disciplina, serão propostas as seguintes atividades a serem entregues no próprio dia ou em aulas seguintes:
 - Resumos críticos de artigos científicos;
 - Implementação e análise de técnicas de detecção de malware;
 - Relatórios curtos sobre experimentos e resultados;
 - Propostas de delineamento metodológico para o artigo científico final.

5) CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- Introdução à segurança de sistemas e fundamentos de aprendizado de máquina
- Fundamentos de aprendizado supervisionado e não supervisionado
- Avaliação de modelos e métricas de desempenho
- Extração de características em arquivos, redes e sistemas
- Seleção de características e redução de dimensionalidade
- Detecção de anomalias em sistemas computacionais
- Classificação de malwares com algoritmos de aprendizado de máquina
- Técnicas avançadas de classificação (ensembles, XGBoost, deep learning)
- Estudos de caso em análise e predição de malwares
- Interpretabilidade e explicabilidade de modelos (SHAP, LIME)

6) AVALIAÇÃO:

Serão realizadas **n** atividades (**AT**) e 1 Trabalho Final (**TF**) em formato de artigo científico.

$$AT = (AT1 + AT2 + \dots + ATn) / n$$

A Nota Final (**NF**) será calculada por

$$NF = \frac{(AT \times 2) + (TF \times 8)}{10}$$

OBSERVAÇÕES:

1. O aluno será aprovado se a média final (NF) for igual ou superior a 5,0 (cinco) pontos.
2. Independentemente da nota, o aluno que não atingir frequência igual ou superior a 75% será reprovado por falta.
3. As notas serão divulgadas por e-mail e/ou via SIGAA.

8) BIBLIOGRAFIA

- RUSSELL, Stuart J.; NOVIG, Peter. Inteligência Artificial - Uma Abordagem Moderna. 4ª edição. Rio de Janeiro: LTC, 2022. 1080 p. ISBN: 978-8595159495.
- FACELI, Katti et al. Inteligência Artificial - Uma Abordagem de Aprendizado de Máquina. 2ª edição. Rio de Janeiro: LTC, 2021. 304 p. ISBN: 978-8521637349.
- NETTO, Amilcar; MACIEL, Francisco. Python Para Data Science: E Machine Learning Descomplicado. 1ª edição. Rio de Janeiro: Alta Books, 2021. 384 p. ISBN: 978-6555203370.
- GÉRON, Aurélien. Mãos à obra: aprendizado de máquina com Scikit-Learn, Keras & TensorFlow: Conceitos, ferramentas e técnicas para a construção de sistemas inteligentes. 2ª edição. Rio de Janeiro: Alta Books, 2021. 640 p. ISBN: 978-8550815480.
- KLEYMENOV, Alexey; THABET, Amr. Mastering. Malware Analysis: The complete malware analyst's guide to combating malicious software, APT, cybercrime, and IoT attacks. 1ª edição. Birmingham: Packt Publishing Ltd, 2019. 562 p. ISBN: 9781789610789.